

智学伴 AI个性化学习平台

一个基于 AI 大模型的智能个性化学习平台，支持学习计划生成、智能组卷、知识图谱构建、AI 问答等功能。

核心功能

- **智能学习计划生成** - 基于上传教材和用户目标，AI 自动生成个性化学习计划
- **智能组卷系统** - 支持自定义难度、题型分布，AI 自动生成试卷
- **知识图谱可视化** - 自动提取知识点并构建知识图谱，支持交互式探索
- **AI 智能问答 (Agent)** - 多工具支持，可搜索、生成学习计划、构建知识图谱
- **学习数据分析** - 测验成绩统计、错题分析、学习进度跟踪
- **报告导出** - 支持 PDF/Word 格式的学习报告导出

技术栈

后端

- **FastAPI** - 现代、快速的 Web 框架
- **SQLAlchemy** - ORM 数据库操作
- **MySQL** - 企业级数据库（唯一支持，通过 pymysql 驱动）
- **Pydantic** - 数据验证和设置管理
- **JWT** - 用户认证和授权
- **ReportLab** - PDF 报告生成
- **PyMuPDF / python-docx / python-pptx** - 文档解析
- **ddgs** - 网络搜索（Agent 功能）

前端

- **React 18** - UI 框架
- **Vite** - 构建工具
- **React Router** - 路由管理
- **TailwindCSS** - 样式框架
- **Zustand** - 状态管理
- **Recharts** - 数据可视化
- **react-force-graph** - 知识图谱可视化
- **react-markdown** - Markdown 渲染

AI 集成

- 支持多模型提供商（DeepSeek、文心一言、星火、ChatGLM、Moonshot 等）
- 统一的 AI 服务接口
- 模型配置管理和自动切换
- Prompt 模板管理（数据库存储，支持版本控制）

RAG 知识库（可选）

- ChromaDB - 向量数据库
- sentence-transformers - 语义嵌入模型
- 安装方式: `pip install -r requirements-rag.txt`
- 不安装时后端正常运行, RAG 功能自动禁用

快速开始

环境要求

- Python: 3.10+
- Node.js: 18+
- MySQL: 8.0+

1. 克隆项目

```
1 git clone https://github.com/YEYUbaka/AI-learning-companion.git
2 cd web
```

2. 后端配置

```
1 # 进入后端目录
2 cd backend
3
4 # 创建虚拟环境
5 python -m venv venv
6
7 # 激活虚拟环境
8 # windows:
9 venv\Scripts\activate
10 # Linux/Mac:
11 source venv/bin/activate
12
13 # 安装依赖
14 pip install -r requirements.txt
15
16 # 可选: 安装 RAG 依赖 (知识库语义检索功能)
17 # pip install -r requirements-rag.txt
18
19 # 复制环境变量模板
20 cp .env.example .env
21 # 编辑 .env, 填入 MySQL 连接信息和 AI API 密钥
```

3. 数据库初始化

```
1 -- 在 MySQL 中创建数据库
2 CREATE DATABASE zhixueban CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
```

启动后端时会自动创建表结构 (`Base.metadata.create_all`)。

4. 前端配置

```
1 cd frontend
2 npm install
3 npm run dev
```

5. 启动后端服务

```
1 # 在 backend 目录下
2 uvicorn main:app --host 0.0.0.0 --port 8000 --reload
```

6. 访问应用

- 前端: <http://localhost:5173>
- 后端 API 文档: <http://localhost:8000/docs>
- 健康检查: <http://localhost:8000/health>

项目结构

```
1 web/
2 |─ backend/                # 后端服务
3 |   |─ main.py             # FastAPI 应用入口
4 |   |─ database.py         # 数据库配置
5 |   |─ core/               # 核心模块
6 |   |   |─ config.py       # 配置管理
7 |   |   |─ security.py     # 安全相关 (JWT、加密)
8 |   |   |─ logger.py       # 日志管理
9 |   |─ models/             # 数据模型
10 |  |─ routers/             # API 路由
11 |  |─ services/            # 业务逻辑层
12 |  |─ repositories/        # 数据访问层
13 |  |─ schemas/             # Pydantic 模型
14 |  |─ utils/               # 工具函数
15 |  |─ seed_data/           # 种子数据
16 |  |─ tests/               # 单元测试
17 |  |─ requirements.txt     # Python 核心依赖
18 |  |─ requirements-rag.txt # RAG 可选依赖
19 |  |─ .env.example         # 环境变量模板
20 |─ frontend/              # 前端应用
21 |   |─ src/
22 |   |   |─ pages/          # 页面组件
23 |   |   |─ components/     # 通用组件
24 |   |   |─ api/            # API 客户端
25 |   |   |─ store/          # 状态管理
26 |   |   |─ utils/          # 工具函数
27 |   |─ package.json        # Node.js 依赖
28 |   |─ vite.config.js      # vite 配置
29 |─ knowledge_base/         # 知识库文档 (corpus/ 目录)
30 |─ .gitignore
31 |─ README.md
```

配置说明

环境变量

详细配置请参考 `backend/.env.example` 文件。主要配置项：

- `DATABASE_URL`: MySQL 连接字符串 (必填)
- `SECRET_KEY`: JWT 密钥 (生产环境必须修改)
- `ENCRYPTION_KEY`: API 密钥加密密钥 (生产环境必须修改)
- `AUTO_SYNC_SEED_DATA`: 是否自动同步种子数据 (true/false)
- `VITE_ALLOWED_HOSTS`: Vite 允许的域名 (逗号分隔, 用于远程访问)

AI 模型配置

1. 在管理后台 (`/admin`) 配置 AI 模型
2. 添加 API 密钥 (会自动加密存储)
3. 设置模型优先级和超时时间
4. 系统会自动选择可用的模型

使用指南

用户功能

1. **注册/登录** - 创建账户并登录系统
2. **上传教材** - 上传 PDF/DOCX/PPTX 格式的学习材料
3. **生成学习计划** - 基于教材和目标生成个性化学习计划
4. **智能组卷** - 配置试卷参数, AI 自动生成试卷
5. **知识图谱** - 查看知识点关系图谱
6. **AI 助手** - 与 Agent 对话, 支持搜索、学习计划、知识图谱等工具

管理员功能

1. **模型管理** - 配置和管理 AI 模型
2. **Prompt 管理** - 编辑和管理 Prompt 模板
3. **API 日志** - 查看 API 调用记录和统计
4. **用户管理** - 管理用户账户
5. **知识库管理** - 管理 RAG 知识文档

测试

```
1 # 后端测试
2 cd backend
3 pytest
```

部署注意事项

1. **修改默认密钥** - 必须修改 `.env` 中的 `SECRET_KEY` 和 `ENCRYPTION_KEY`
2. **配置 CORS** - 修改 `CORS_ORIGINS` 为实际域名
3. **数据库迁移** - 生产环境推荐使用 Alembic 进行数据库版本管理
4. **HTTPS** - 配置反向代理 (Nginx) 启用 HTTPS
5. **日志管理** - 配置日志轮转和监控

贡献

欢迎提交 Issue 和 Pull Request!

许可证

MIT License

团队

全国大学生计算机设计大赛智学伴参赛团队

注意: 生产环境部署请务必修改所有默认密钥和配置。